https://cbw1030.tistory.com/216

다음과 같은 이차원 리스트가 있다고 가정하자.

```
mylist = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ]
```

이차원 리스트 행과 열을 바꾸는 코드는 어떻게 될까?

파이썬의 유용한 함수인 zip 함수를 모르면 다음과 같은 코드를 작성하는 경우가 많다.

```
mylist = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ]
new_mylist = [[],[],[]]

for i in range(3):
    for j in range(3):
        new_mylist[i].append( mylist[j][i] )
```

뭔가 c, java스러운 코드 스멜이 난다.

조금 더 파이썬스럽게 바꿀 수 있다면? zip 함수와 unpacking을 사용하자.

```
mylist = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ]
new_list = list(map(list, zip(*mylist)))
```

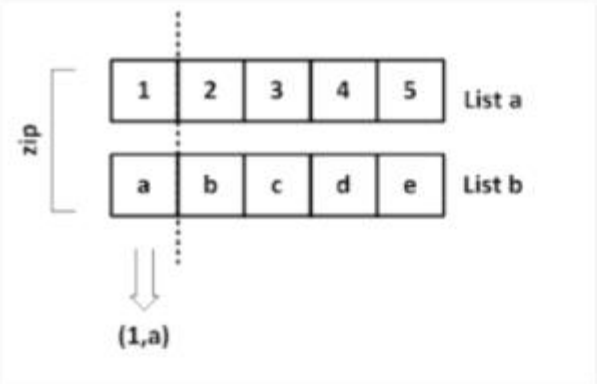
new_list를 만들 때 list를 두 번 사용하는 이유가 있다.

우선 안쪽에 있는 map(list, zip(*mylist))에서는 zip때문이다. zip은 리턴 값이 리스트가 아니라 zip object 형식이기 때문에 list를 사용해야 한다.

그리고 가장 바깥 쪽에 있는 list는 map도 리턴 값이 리스트가 아니라 map object 형식이기 때문이다.

zip( )은 보통 여러개의 리스트를 slice할 때 사용한다.
이해하기 쉽게 설명을 하자면 김밥을 생각할 수 있다.

각각의 리스트들을 김밥들의 재료들(햄, 단무지, 시금치 등)로 생각을 하자.
그리고 김밥을 말았을 때 우리는 칼로 자른다.
김밥을 칼로 자르는 것을 zip( )이라고 생각하면 된다.




zip( )을 활용하면 list끼리 묶어서 dictionary를 만들 수 있다.

```
list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
dic = dict(zip(list1, list2))

print(dic) # {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c', 4: 'd', 5: 'e'}
```

1.

2.

3. https://computer-science-student.tistory.com/158

4.

# 1) [판다스, pandas] 행 열 전환 (transpose)

컴공 K씨 2021. 3. 19. 00:05

## 나. 행 열 전환(transpose)

행 열 전환은 **데이터프레임이름.transpose()**를 하면 전환 할 수 있다. 전환이 되고 난 상태에서 바로 데이터 프레임을 사용하려고 하면 열 이름이 의도치 않게 한 행의 데이터로 되어 있는 것을 볼 수 있을 것이다.

이 때,

**데이터프레임이름(columns=데이터프레임이름.iloc[0],inplace=True)**와

**데이터프레임이름=데이터프레임이름.drop(데이터프레임이름.index[0])**를 해주면 행열 전환을 잘 마무리 할 수 있다.

아래 코드에서 데이터 프레임 이름은 df이다.

# 다. 예시 - 주피터 노트북

In [1]:

## 5. 데이터 가져오기

In [2]:
In [3]:
Out[3]:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 국어 | 85 | 57 | 12 | 47 | 12 | 45 | 18 |
| **1** | 영어 | 45 | 99 | 89 | 55 | 23 | 65 | 55 |
| **2** | 수학 | 15 | 45 | 87 | 81 | 64 | 33 | 77 |

## 6. 행 열 전환

In [4]:
Out[4]:

| **과목** | 국어 | 영어 | 수학 |
|---|---|---|---|
| **1반** | 85 | 45 | 15 |
| **2반** | 57 | 99 | 45 |
| **3반** | 12 | 89 | 87 |
| **4반** | 47 | 55 | 81 |
| **5반** | 12 | 23 | 64 |
| **6반** | 45 | 65 | 33 |
| **7반** | 18 | 55 | 77 |

In [5]:
Out[5]:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1반** | 85 | 45 | 15 |
| **2반** | 57 | 99 | 45 |
| **3반** | 12 | 89 | 87 |
| **4반** | 47 | 55 | 81 |
| **5반** | 12 | 23 | 64 |
| **6반** | 45 | 65 | 33 |
| **7반** | 18 | 55 | 77 |

7.

8.

# 9. [Python] 데이터프레임 행/열 바꾸기 :: transpose, T

Python/Pandas 2021. 4. 2.

데이터프레임의 행과 열을 바꾸기위해 df.transpose 나 df.T 를 사용하면 된다.

```
# 행/열 전환
df.transpose()
df.T
```

```
# 예시데이터
df = pd.DataFrame([[20190103, 'Kim', 'H'],
                   [20190222, 'Lee', 'W'],
                   [20190531, 'Jeong', 'S']], columns = ['ID', 'name', 'class'])
df
```

| | ID | name | class |
|---|---|---|---|
| 0 | 20190103 | Kim | H |
| 1 | 20190222 | Lee | W |
| 2 | 20190531 | Jeong | S |

기존 열 이름이 인덱스가 되고, 인덱스는 열 이름이 된다.

```
df.transpose()
```

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **ID** | 20190103 | 20190222 | 20190531 |
| **name** | Kim | Lee | Jeong |
| **class** | H | W | S |

```
df.T
```

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **ID** | 20190103 | 20190222 | 20190531 |
| **name** | Kim | Lee | Jeong |
| **class** | H | W | S |